UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UABJ
Unidade Acadêmica de Belo Jardim

Introdução à Engenharia da Computação

Evolução dos Computadores (parte 1)

Prof. Giovanni Farias
giovanni.farias@ufrpe.br

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UABJ
Unidade Acadêmica de Belo Jardim

O que é um computador?
O que essencialmente ele faz?

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

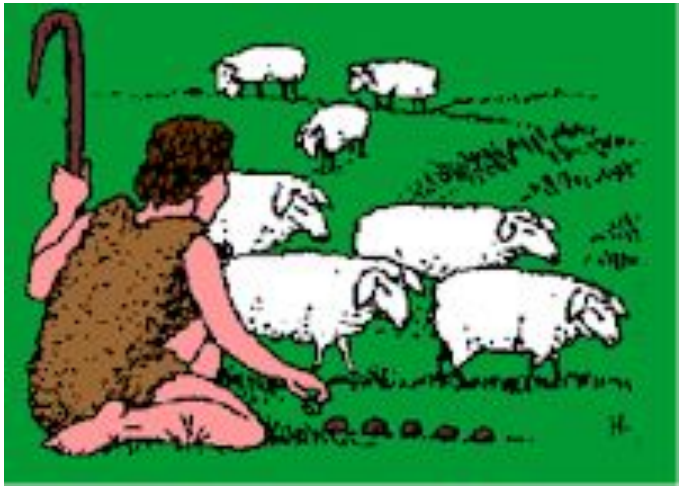
Origem do Computador

- O problema **central** é a contagem
  - Mais especificamente: **como contar, sem perder a conta**

Primórdios

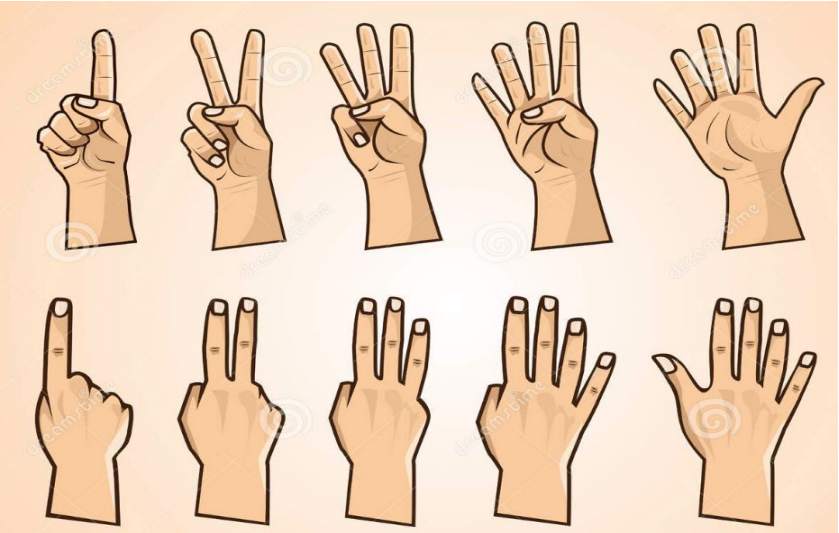
- Primeiro ser humano a **CALCULAR**: pastor de ovelhas
- **Técnica utilizada:** empilhamento de pedras para controle da quantidade de ovelhas do rebanho

Calculus - lat. pedra



Primórdios

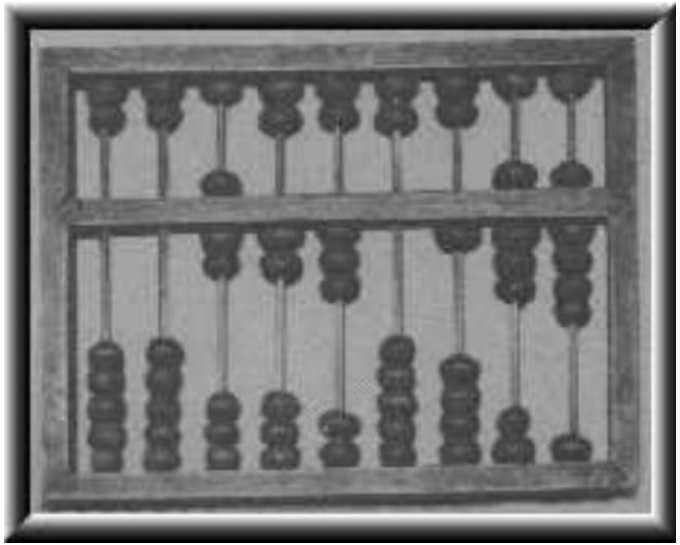
- Primeira maneira que os seres humanos encontraram para mostrar a que quantidade estavam se referindo: **uso dos dedos da mão**
- Provavelmente aí está a origem do nosso sistema de numeração de base decimal (10 dedos)



Digitus - lat. dedo

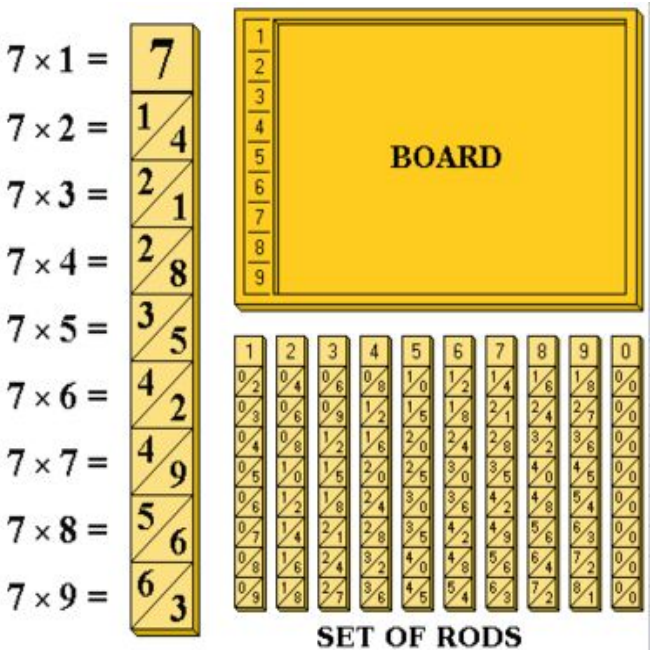
Ábaco (2500 a.C.)

- Primeira tentativa bem sucedida de criação de uma máquina de contar: ábaco (China, cerca de 2500 a.C.)



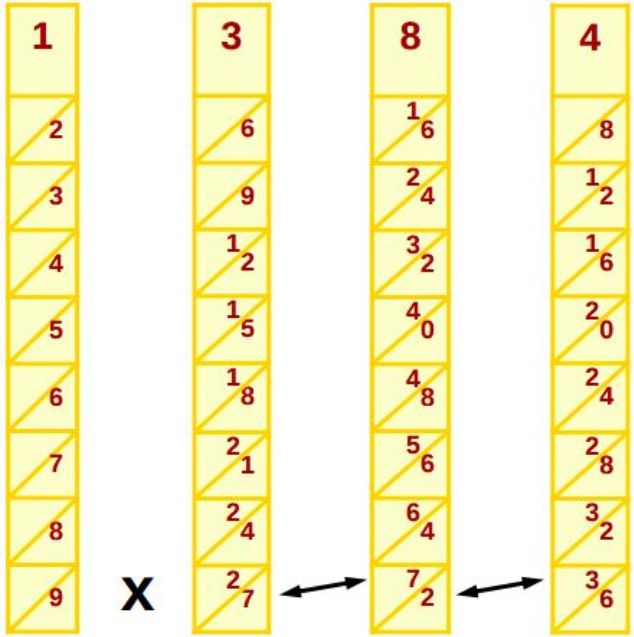
Bastões de Napier (1614)

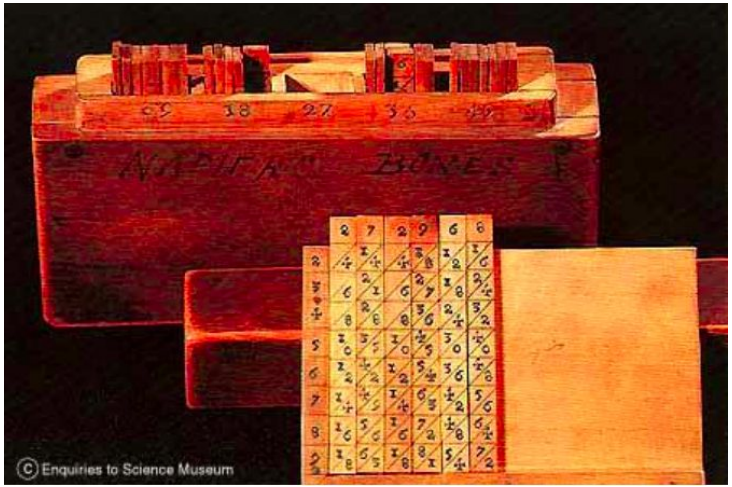
- Criados pelo matemático John Napier (inventor dos logaritmos) como auxílio à multiplicação
- Os bastões de Napier eram um conjunto de 10 bastões, um para cada dígito, que transformavam a multiplicação de dois números numa soma das tabuadas de cada dígito



Bastões de Napier (1614)

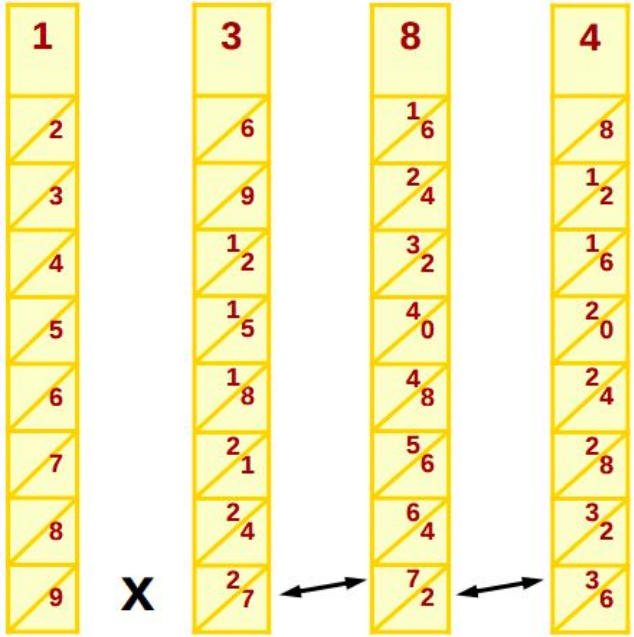
- Simulação da multiplicação de 9 por 384 com Bastões de Napier





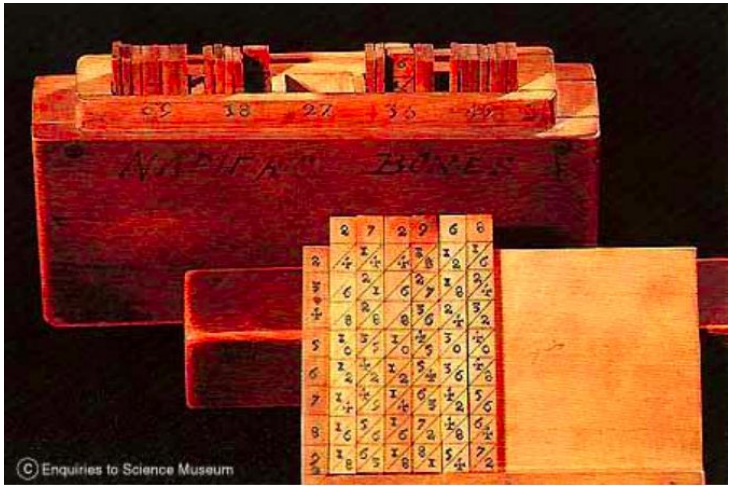
Bastões de Napier (1614)

- Simulação da multiplicação de 9 por 384 com Bastões de Napier



=

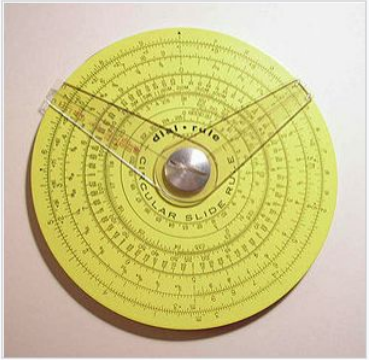
3.456

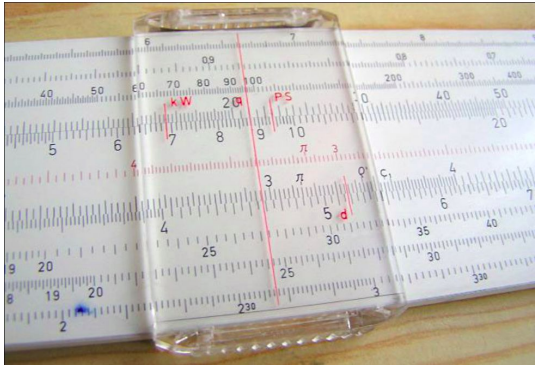


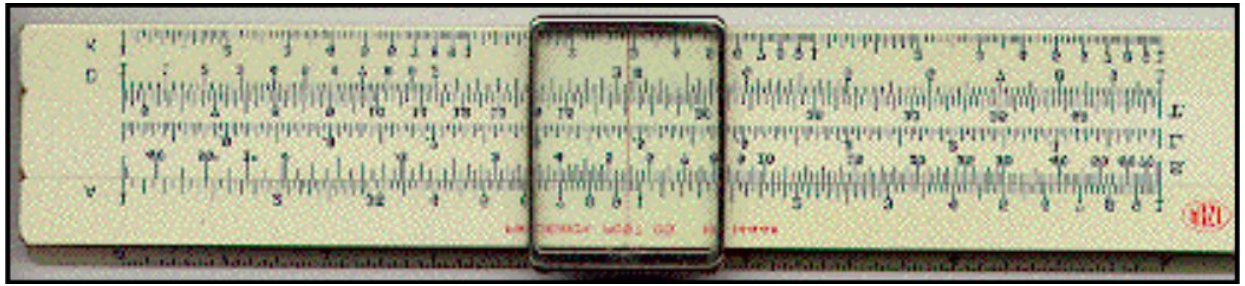
Régua de cálculo (1633)

- Representação dos logaritmos de Napier em escalas de madeira, marfim ou outro material (sacerdote inglês **William Oughtred** - Inglaterra, 1633): **círculos de proporção**
- Círculos de proporção dão origem à **régua de cálculo**: logaritmos representados por traços e sua divisão e produto obtidos pela adição e subtração de comprimentos

Régua de cálculo (1633)







- É considerado como o primeiro computador analógico

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UABJ
Unidade Acadêmica de Belo Jardim

Geração Zero - Computadores mecânicos (1642 - 1945)

Máquina de Pascal (1642)

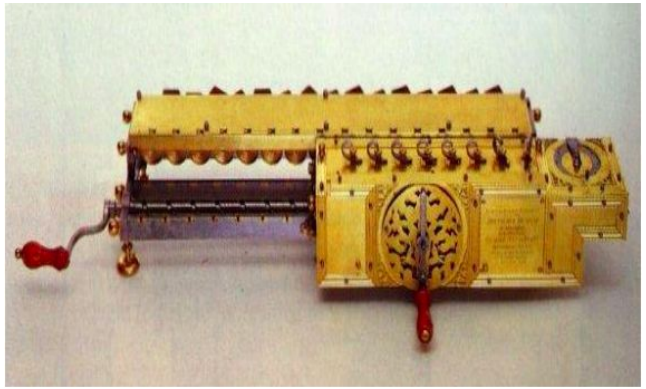
- Primeiro instrumento moderno de calcular – uma **somadora**
- Construída por **Blaise Pascal** (físico, matemático e filósofo francês), quando tinha 19 anos
  - projetado para ajudar seu pai, um coletor de impostos do governo francês
- Dispositivo inteiramente mecânico, usava várias engrenagens, acionado por uma alavanca

Máquina de Pascal (1642)

- Máquina com 6 rodas dentadas, cada uma com algarismos de 0 a 9
- Permitia somar até 3 parcelas de cada vez, desde que o total não ultrapassasse 999 999
- A multiplicação era feita a partir de somas
  - (26 x 16, era feita somando-se 16 vezes o número 26)
- A entrada de dados dependia da eficiência da pessoa que estivesse batendo os números em suas teclas

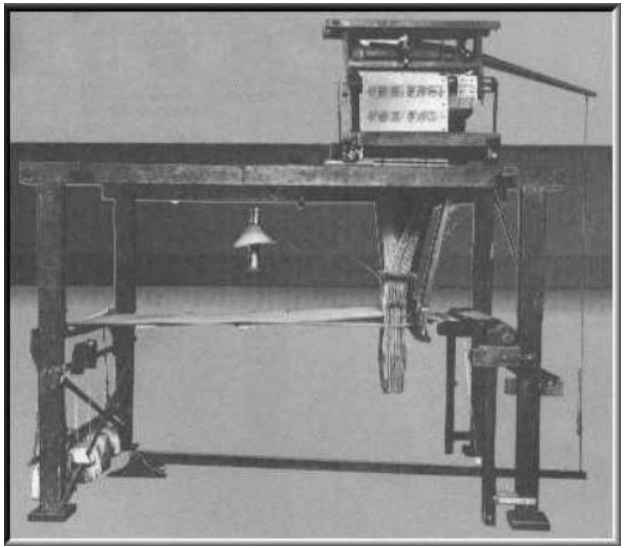
Máquina de Leibnitz (1671)

- Gottfried Leibnitz, matemático e filósofo alemão (um dos formuladores do cálculo integral), **projetou a primeira máquina de multiplicação e divisão, além de soma e subtração**
- Na verdade, Leibniz **construiu o equivalente a uma calculadora de bolso de quatro operações** três séculos atrás



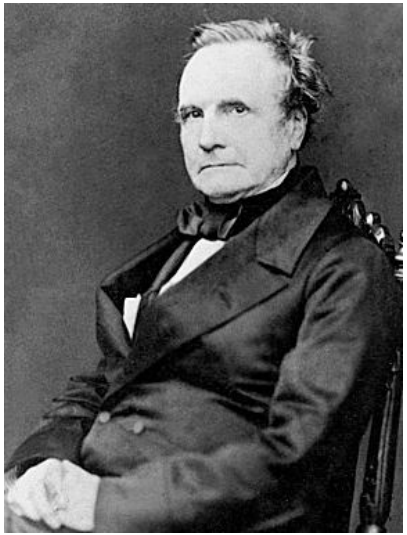
Cartões de Jacquard (1802)

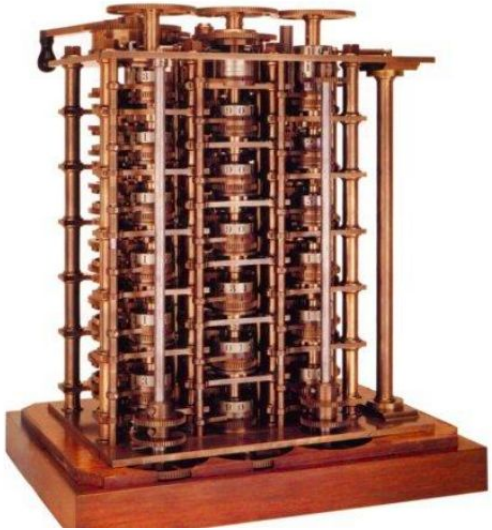
- Joseph Jacquard (mecânico francês) passou a utilizar Cartões Metálicos Perfurados para controlar e automatizar máquinas de tear (operações repetitivas e sequenciais)



Máquina Diferencial (1822)

- 1822 - Charles Babbage (matemático e filósofo inglês) inventa a **Máquina Diferencial**, utilizando os cartões de Jacquard. Funções trigonométricas e logaritmos eram calculadas na máquina.





UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Máquina Diferencial (1822)

- Idealizada **para construir tabelas trigonométricas e logarítmicas**
  - Muito utilizadas para navegação naval
- Projetada para **executar um único algoritmo**
  - Método das diferenças finitas usando polinômios
- Método para disponibilizar informações na saída – resultados perfurados em um prato de cobre

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Máquina Analítica (1834)

- 1834 – Babbage inventou a precursora dos computadores digitais de atualmente, a **Máquina Analítica**
- Usava a base 10, máquina “mecânica”, trabalhava a vapor
- **Programação sequencial de operações**
- Por seu trabalho na máquina analítica, **Babbage é considerado um dos pioneiros dos computadores**

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Máquina Analítica (1834)

- Anteviu os passos que até hoje são a base do funcionamento de um computador, possuindo 4 componentes:
  - **Unidade de entrada**: alimentação de dados, através de cartões perfurados
  - **Unidade de saída**: saída impressa e perfurada em cartões
  - **Unidade de memória**: 1000 palavras de 50 dígitos DECIMAIS, capaz de armazenar variáveis e resultados
  - **Unidade de computação**: aceitava operandos da memória, operações – soma, subtração, multiplicação e divisão (somava dois desses números em 1 s) e enviava o resultado para a memória

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Máquina Analítica (1834)

- Máquina Analítica **é programável em linguagem de montagem simples**
- **Ada Byron King** (matemática), compreendeu o funcionamento da Máquina Analítica e escreveu os melhores relatos sobre o processo
  - Trabalhou com Babbage, iniciando o ambicioso projeto de construção da Máquina Analítica
  - Criou programas para a máquina, sendo primeira programadora de computador
  - É uma das poucas mulheres a figurar na história do processamento de dados.

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

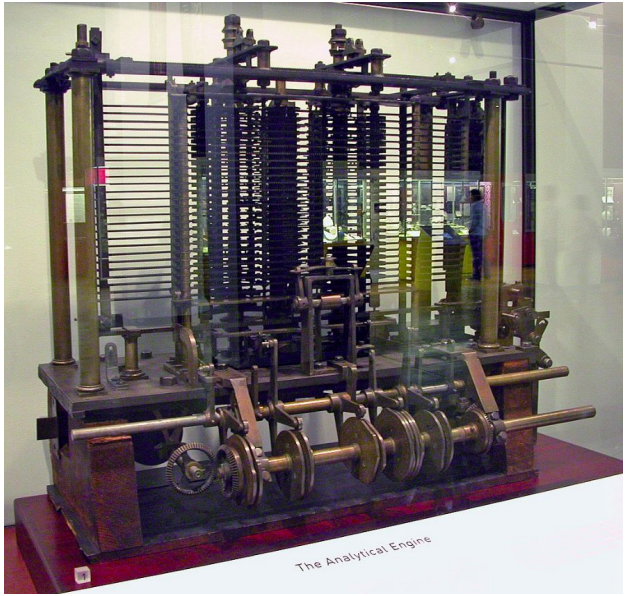
Máquina Analítica (1834)

"Ela não tem pretensões de originar nada, mas pode processar qualquer coisa que nós soubermos programá-la para realizar."

Ada Byron King, falando sobre a Máquina Analítica de Babbage (Londres, cerca de 1830)

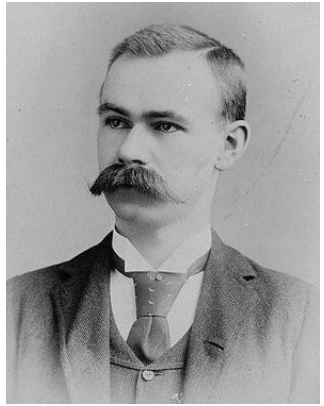
Máquina Analítica (1834)

- **As máquinas de Babbage não foram completamente construídas**:
  - A tecnologia da época era incapaz de fornecer a precisão necessária
  - Babbage não dispunha de recursos para financiá-la, nem encontrou investidores dispostos a ir além de algumas doações
- Em 1991, o Science Museum de Londres desenvolveu a Máquina Diferencial utilizando os planos de Babbage **e funcionou perfeitamente**



Máquina Tabuladora (1890)

- 1890 - Herman Hollerith usa os conceitos de Cartões de Jacquard e impulsos elétricos para transmissão de dados (conversão de dados em impulsos magnéticos nos cartões perfurados)
- Construção de um tabulador que utiliza os cartões e torna mais rápido o processamento de estatísticas.



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Máquina Tabuladora (1890)

- Sistema utilizado no recenseamento americano de 1890. Eliminou o trabalho braçal de tabular os milhões de dados coletados
  - Resultados ficaram prontos em um tempo muito menor, gerando enorme economia (redução de 8 para 3 anos)
- Em 1896, Hollerith fundou a "*Tabulating Machine Company*" para explorar suas invenções
- Sua empresa acaba sendo bem sucedida depois de seu computador mecânico vencer uma concorrência do governo Americano e em 1924 torna-se a *“International Business Machines Corp.”* (IBM)

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Próximos passos

Tentativas de substituir as partes mecânicas dos “computadores” por partes elétricas

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UABJ
Unidade Acadêmica de Belo Jardim

Contato

giovanni.farias@ufrpe.br